

人体健康与疾病

第一章 绪论



Associate Prof. Chen Yongyan

Contact E mail: yychen08@ustc.edu.cn

Institute of Immunology,

School of Basic Medical Sciences,

Division of Life Sciences and Medicine, USTC

《人体健康与疾病》

第一章 绪 论

- 1. 生命科学的概念**
- 2. 20世纪下半叶生命科学的重大突破**
- 3. 21世纪生命科学研究的特点**
- 4. 健康与疾病是21世纪生命科学研究的重要课题**
- 5. 免疫学在健康与疾病中的重要地位**
- 6. 21世纪是生物科学的世纪**
- 7. 生命科学研究任重道远**

生命科学——

是研究生命现象、生命活动的本质、特征和发生、发展规律，以及各种生物之间和生物与环境之间相互关系的科学。

用于有效地控制生命活动，能动地改造生物界，造福人类。

涉及的内容包括生物技术、医学、农学、生物与环境、生物学与其他学科交叉领域

与人类生存、人民健康、经济建设和社会发展有着密切关系，是当今在全球范围内最受关注的基础自然科学。

2. 20世纪下半叶生命科学的重大突破

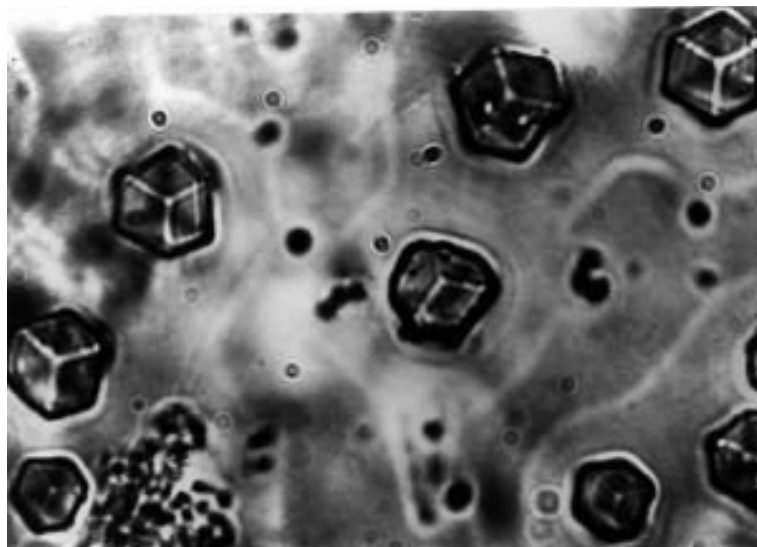
50年代：DNA双螺旋模型的建立



DNA双螺旋模型的建立标志着“分子生物学”的诞生打开了“生命之谜”的大门，改变了生物学在整个科学中的地位，同时还给技术科学和社会科学带来了巨大的影响和冲击，因此，被称之为是“生物学的革命”。开创了从分子水平研究生命活动的新纪元。**1962年，获得了诺贝尔医学及生理学奖**

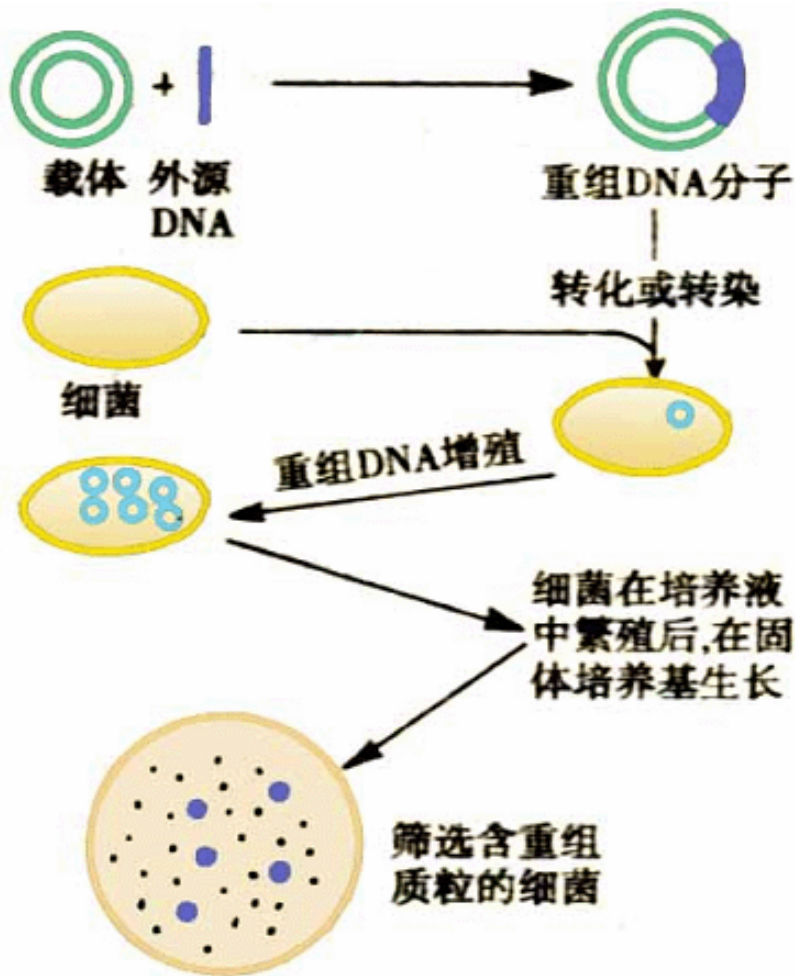
60年代：人工合成牛胰岛素

1965年9月17日，中科院生化所等单位经过6年多的艰苦工作，第一次用人工方法合成了一种具有生物活力的蛋白质——结晶牛胰岛素。它突破了一般有机物分子与生物大分子的界限，带来了人工合成生命的曙光；蛋白质的人工合成，使人们认清了生命现象并不神秘，揭示了生命与非生命物质的统一性。与诺贝尔奖擦肩而过



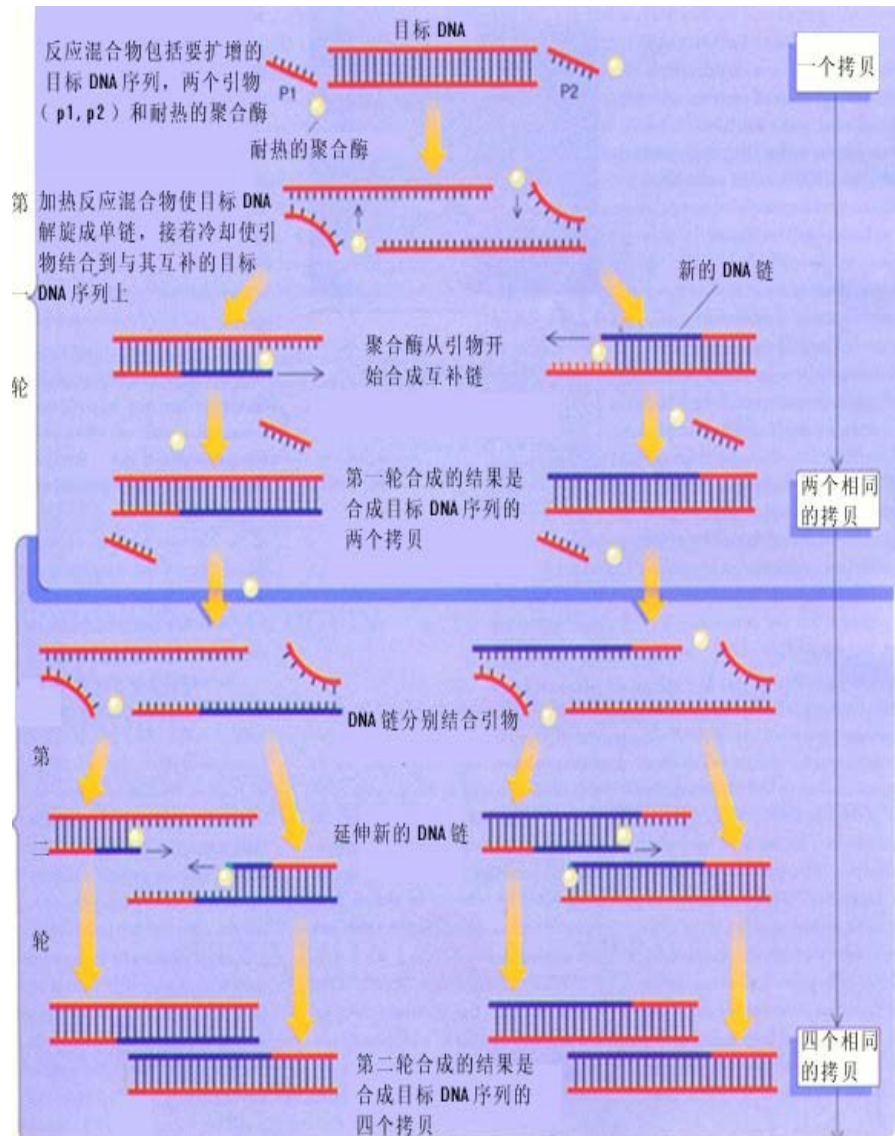
高倍显微镜下的人工合成蛋白质——胰岛素结晶

70年代：基因重组技术



限制性内切酶(1978年获得了诺贝尔医学及生理学奖)和RNA病毒的逆转录酶(1975年获得了诺贝尔医学及生理学奖)的发展, DNA分子杂交技术的建立, 分子生物学进入了技术化时代, 出现了基因重组技术(1980年诺贝尔化学奖), 从而开创了基因工程这一生物技术的新领域。

80年代：PCR技术（聚合酶链式反应）



◆美国加州Cetus生物技术公司的Mulis在克隆过程中，用DNA多聚酶来进行复制，这种方法叫多聚酶链反应，简称PCR。

◆特点是被扩增的DNA所需量极小，理论上讲一个分子就可以用于扩增；二是扩增效率高，几个小时就扩增1000万倍以上。用这种方法可以扩增任何微量的特异性DNA序列。

◆1995年，Mulis获得了诺贝尔化学奖

90年代：克隆动物

Wilmut I et al, 《Nature》 1997, 385:810~813



➤把某一成年动物的个体细胞移入一个去除遗传物质的成熟卵母细胞，然后移入另一只成年动物体内，让它生长发育，最终产生具有与体细胞相同的基因的幼体—克隆动物。

➤1996年,英国生物遗传学家维尔穆特成功地克隆出了一只羊“多莉”，震惊了世界。动物克隆试验的成功在细胞工程方面具有划时代的意义。

➤2005《庆祝之年》专刊中：“中国科学家在1981年培育出第一条克隆鱼—鲫鱼；1996年，第一只用成年羊细胞的DNA克隆的多莉羊诞生……”⁹⁸

2003年：生命之书-人类基因组计划完成



4月8日，凌晨两点美国国家卫生研究院院长、计划负责人柯林斯在华盛顿贝塞斯达的一个小型庆祝会上宣布，人类基因组计划正式结束。

人类基因组计划走进历史--开工：1990年；竣工：2003年；参与国：美国、英国、德国、法国、日本和中国；耗资：26亿美元；成果：排出人类遗传物质中大约30亿个遗传密码的顺序。



负责人类基因组的科学家在宣布这一消息时所引用的莎士比亚名言“过去的只是序幕”，科学家们已无暇回味人类基因组的成果，因为更加艰巨的任务还在前方。

3. 21世纪生命科学研究的特点

- 1) 各种组学研究使生命科学分析与综合结合**
- 2) 由描述性的、定性的科学走向精确定量的科学**
- 3) 多学科深度交叉融合**
- 4) 新技术和新方法的建立和引入**

4. 健康与疾病是21世纪生命科学研究的重要课题

过去医学所面临的是病人的疾病

现在医学将面对的是整个人群的健康

21世纪医学的任务主要是：

维护和增强人们的健康，

提高人们的生活质量。

中华人民共和国宪法 明确规定

维护全体人民的健康，提高各族人民的健康水平，是社会主义建设的主要任务之一。

健康中国“三步走”



2020

主要健康指标居于
中高收入国家前列

2030

主要健康指标
进入高收入国
家行列

2050

建成与社会主义
现代化国家
相适应的健康
国家

健康中国行动（2019-2030年）

围绕疾病预防和健康促进两大核心，提出将开展15个重大专项行动，促进**以治病为中心**向以人民健康为中心转变，努力使群众不生病、少生病。

专项行动包括：健康知识普及、控烟、心理健康促进、心脑血管疾病防治、癌症防治等。

人类为什么会生病？

- 致病因素

- 新的病原体出现 (HIV, SARS, 2019-nCoV)
- 病原菌的突变 (获得抗药性等)

- 环境因素

- 环境状况的改变
- 新的环境 (人造环境)

- 宿主因素

- 年龄
- 性别
- 种族
- 免疫状况
- 营养状况
- 生活习惯



• Balance is Key!

免疫学

研究免疫系统结构与功能的学科

三大功能：免疫防御、免疫监视、自身稳定

免疫功能低下：单纯疱疹病毒（**HSV**）感染

免疫功能缺陷：免疫缺陷病

免疫功能过强：针对**SARS**病毒的过度天然免疫应答是急性期死亡的主要病理过程

针对COVID-19 病毒的炎症因子风暴是疾病重症化的重要机制之一

5. 免疫学在健康与疾病中的重要地位

- 1、**传染病疫苗**
- 2、**血型抗原与输血反应**
- 3、**组织相容性抗原与同种异体移植**
- 4、**过敏原与脱敏治疗**
- 5、**免疫缺陷病的诊断与治疗**
- 6、**抗血清与单克隆抗体治疗**
- 7、**免疫标记技术与免疫诊断**
- 8、**肿瘤治疗第四模式—生物治疗**

《**生命科学导论**—**健康与疾病**》

第一章 绪 论

1. 生命科学的概念
2. 20世纪下半叶生命科学的重大突破
3. 21世纪生命科学研究的特点
4. 健康与疾病是21世纪生命科学研究的重要课题
5. 免疫学在健康与疾病中的重要地位
- 6. 21世纪是生物科学的世纪**
7. 生命科学研究任重道远

《科学》杂志评选的年度世界十大科技突破

与生命科学有关项目数

2007年度	6项	2017年度	6项
2008年度	6项	2018年度	7项
2009年度	4项	2019年度	5项
2010年度	7项	2020年度	5项
2011年度	6项	2021年度	6项
2012年度	6项	2022年度	6项
2013年度	8项	2023年度	5项
2014年度	5项	2024年度	6项
2015年度	6项	2025年度	6项
2016年度	6项		

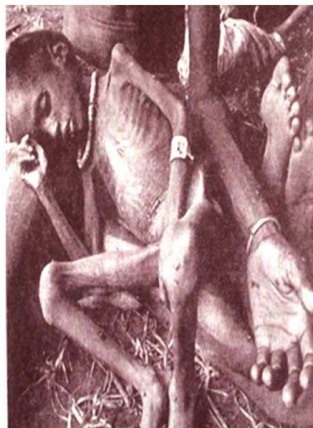
生物学不仅是科学，也是技术

- 21世纪将是信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术突飞猛进的发展时期，也是这些高新科技迅速产业化的时期。
- 生命科学对人类经济、科技、政治和社会发展的作用是全方位的。
- 各国政府对生命科学极大重视

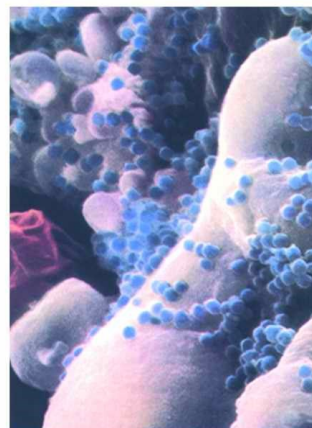
生命科学任重而道远：
为什么学习生命科学？

人类面临最重大的问题和挑战

人口膨胀；
粮食短缺；
疾病危害；
环境污染；
能源危机；
资源匮乏；
生态平衡破坏；
生物多样性丢失



粮食短缺



疾病危害 (AIDS)



环境污染

人类面临问题与挑战



生态平衡被破坏



人口膨胀

新世纪的大学生不能没有现代生命科学基础知识

“生命科学”

生命科学是研究生命现象，揭示生命活动规律和生命本质的科学，是促进未来发展的有效力量。诸如细胞治疗、基因治疗等都是当前生命科学的前沿应用。生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮加速融入经济社会发展，为应对生命健康、气候变化、资源能源安全等挑战提供新的解决方案。

2024年政府工作报告指出，加快发展新质生产力，积极培育新兴产业和未来产业，开辟生命科学新赛道。

生命科学涉及多个交叉学科，运用前沿技术来探究生命本源，可从根本上**破解疾病治疗和健康维护的难题**。同时，生命科学赛道涉及面广，包括基础研究、成果转化、生产制造等方方面面，**从研究到应用，产业空间巨大**。

大健康 Great Health



围绕人的衣食住行、生老病死，对生命实施全程、全面、全要素的呵护，是既追求个体生理、身体健康，也追求心理、精神等各方面的健康的过程。

实现大健康，需要树立大健康理念、进行大健康教育、创新大健康技术、发展大健康产业、完善大健康服务。

◇解决人类共同面临的重大问题

离不开对生命科学知识的学习和理解

◇学科发展, 前沿技术的应用

物理学： 生物分子的单分子检测/纳米生物……

化学、材料科学： 医学生物材料……

信息科学： 生物信息学，计算生物学，系统生物学……

工程学科： 生物芯片，机器人、机器鱼，生物医学工程……

社会科学： 社会伦理 法律/生物技术和人类社会的关系……

◇认识自己/认识生命

人文关怀的培育、人文素养的提高

生命科学

- 探索生命奥秘的科学
- 自然科学中最具有挑战性的学科
- 生命科学是与社会发展最密切的自然科学
- 健康与疾病是生命科学研究的重要课题

为使自己成为具有更全面知识结构的人才

- 所有大学生都要学习生命科学
- 学科的大协作定会让生命科学取得重大的突破
- 积极推动“健康中国行动”，实现“大健康”